Számítógépes Grafika

Bán Róbert
rob.ban@inf.elte.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar

2024-2025. őszi félév

Tartalom

Motiváció

Transzformációk
- Transzformációk általában

Nevezetes affin transzformációk
- Eltolás
- Forgatás
- Méretezés
- Nyírás
- Áttérés új koordináta-rendszerre
- Áttekintés

Projektív transzformáció

Összegzés

Motiváció

- A virtuális világunkban található összetett alakzatokat (ház, fa stb.) több, kisebb építőelemből is összerakhatjuk (ajtó, ablak, levelek...) $\rightarrow$ az alakzat részeit el kell helyeznünk a térben
- Az alakzatokat el kell helyeznünk a világban, mozgatnunk kell őket stb.
- A virtuális világunkból egy kétdimenziós képet is elő kell állítanunk
- $\rightarrow$ A fenti lépésekhez mind szükségünk lesz *geometriai transzformációkra*, amelyekkel az alakzatainkat megváltoztathatjuk

Transzformációk

- Az elvárásaink
  - minden pontot lehessen transzformálni
  - pont képe legyen pont, egyenes képe egyenes, sík képe sík
  - illeszkedést tartsa
  - legyen egyértelmű és egyértelműen megfordítható

Megjegyzés

- A pontjainkat a számítógépen valamilyen koordináta-rendszerben tároljuk $\rightarrow$ a transzformációk ezeken a koordinátákon végzett műveletek
- A továbbiakban azonosítsuk az Euklideszi tér, $\mathbb{E}^3$ (vagy sík, $\mathbb{E}^2$) elemeit a $\mathbb{R}^3$ (vagy $\mathbb{R}^2$) valós vektorterünk elemeivel
- Ehhez rögzítünk egy $\mathbf{O} \in \mathbb{E}^3$ pontot, origót, és minden $\mathbf{q} \in \mathbb{E}^3$ ponthoz a $\mathbf{p} = \mathbf{q} - \mathbf{O}$ vektort rendeljük

Lineáris leképezések

- Kiemelt jelentősége lesz a *lineáris leképezéseknek*, azaz azon ϕ leképezéseknek, amelyekre teljesül, hogy $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ és $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén
  - $\phi(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \phi(\mathbf{a}) + \phi(\mathbf{b})$ (additív)
  - $\phi(\lambda \mathbf{a}) = \lambda \phi(\mathbf{a})$ (homogén)
- Emlékeztető: az $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lineáris leképezéseket egy $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixszal fel tudjuk írni; ekkor $f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Projektív és affin transzformációk – definíciók

- Az ideális síkkal kibővített euklideszi tér önmagára való, kölcsönösen egyértelmű, pont-, egyenes-, sík-, és illeszkedést tartó leképezéseit *kollineációknak*, vagy *projektív transzformációknak* nevezzük.
- Affin transzformációk a projektív transzformációknak az az alcsoportja, amelyek a (kibővített) tér „közönséges”, euklideszi részét önmagára képezik le, és az ideális síkot is önmagára képezi le.

Tulajdonságok

- A projektív és affin transzformációk algebrai csoportot alkotnak a konkatenáció (transzformációk kompozíciója) műveletével $\rightarrow$ ez mit jelent?
  - a konkatenáció asszociatív (a műveletek csoportosíthatók)
  - létezik egységelem (egységtranszformáció)
  - a dimenziótartó transzformációknak van inverze (vissza lehet csinálni)
- Figyeljünk: a csoport nem kommutatív!

Affin transzformációk tulajdonságai

- Az affin transzformációk megadhatóak egy lineáris transzformáció és egy eltolás segítségével, azaz ha $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ affin transzformáció, akkor létezik $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ és $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, hogy $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$-ra

$$\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

- A mátrix-vektor szorzást ilyen sorrendben végezzük el, azaz: a mátrix a bal-, a vektor a jobboldalon áll

Affin transzformációk tulajdonságai

- A $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$ megadás homogén koordináták segítségével egyetlen mátrix-vektor szorzással is felírható:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ [0,0,0] & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$$

- Ugyanis ekkor

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ [0,0,0] & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{b}\cdot 1 \\ \mathbf{0}\cdot\mathbf{x} + 1\cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{b} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Affin transzformációk tulajdonságai

- Az affin transzformációk a baricentrikus koordinátákat érvényben hagyják (más szóval *a baricentrikus koordináták affin invariánsak*)
- Biz.: legyenek egy tetszőleges $\mathbf{x}$ pont baricentrikus koordinátái $\mathbf{x}_i$-kre vonatkoztatva α_i, ekkor

$$\begin{aligned}
\varphi(\mathbf{x}) &= \varphi\left(\sum_{i=0}^{n} \alpha_i \mathbf{x}_i\right) \\
&= \mathbf{A}\left(\sum_{i=0}^{n} \alpha_i \mathbf{x}_i\right) + \mathbf{b} \\
&= \mathbf{A}\sum_{i=0}^{n} \alpha_i \mathbf{x}_i + \sum_{i=0}^{n} \alpha_i \mathbf{b} \\
&= \sum_{i=0}^{n} \alpha_i(\mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{b}) = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i \varphi(\mathbf{x}_i)
\end{aligned}$$

Affin transzformációk megadása

- $\mathbb{E}^n$-ben egy affin transzformációt egyértelműen meghatároz $n+1$ általános állású pont és annak képe
- Azaz, például síkban ha adott három általános állású

$$\mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad i = 0, 1, 2$$

pont és ezek képei, rendre

$$\mathbf{q}_i = \begin{bmatrix} x_i' \\ y_i' \\ 1 \end{bmatrix}, \quad i = 0, 1, 2$$

akkor $\mathbf{p}_i$-ket $\mathbf{q}_i$-kbe átvivő $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ transzformációra

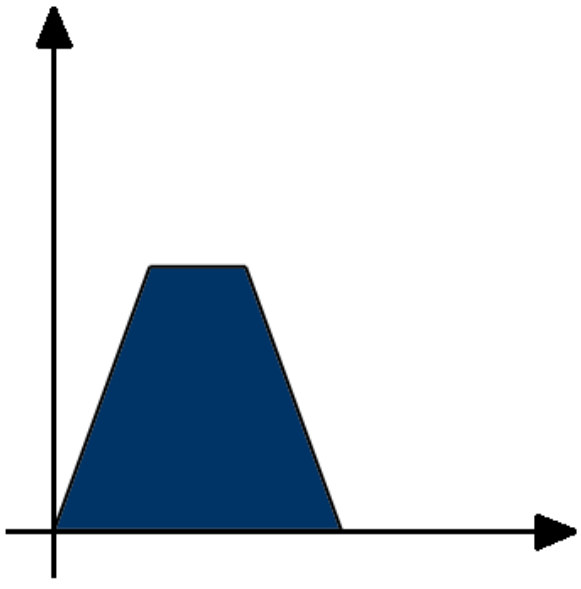
$$\mathbf{R} \cdot [\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2] = [\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2] \Rightarrow \mathbf{R} = [\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2] \cdot [\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2]^{-1}$$

Projektív transzformációk megadása

- $\mathbb{E}^n$-ben egy projektív transzformációt egyértelműen meghatároz $n+2$ általános állású pont és annak képe
- Tehát síkban 4: legyen $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ és $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$, ekkor megoldandó $\mathbf{P}$-re

$$\mathbf{P} \cdot [\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3] = [\alpha_0\mathbf{q}_0, \alpha_1\mathbf{q}_1, \alpha_2\mathbf{q}_2, \alpha_3\mathbf{q}_3]$$

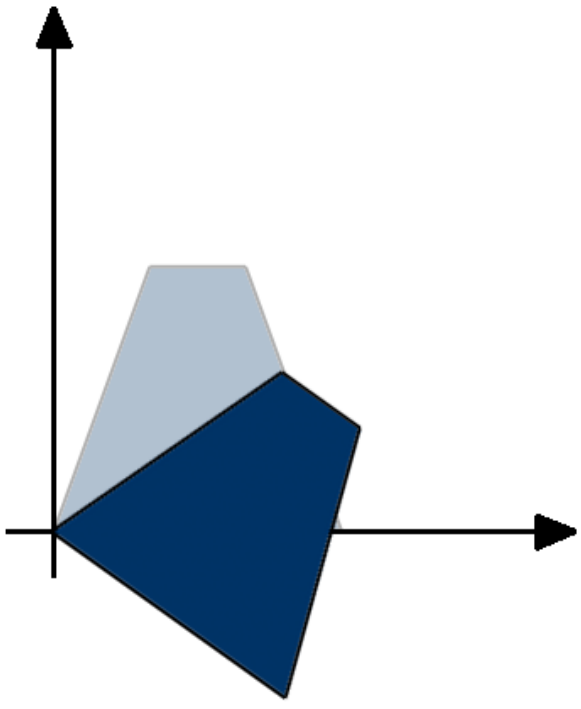
Transzformációk osztályozása



EGYBEVÁGÓSÁGOK

Egység tr.

Transzformációk osztályozása

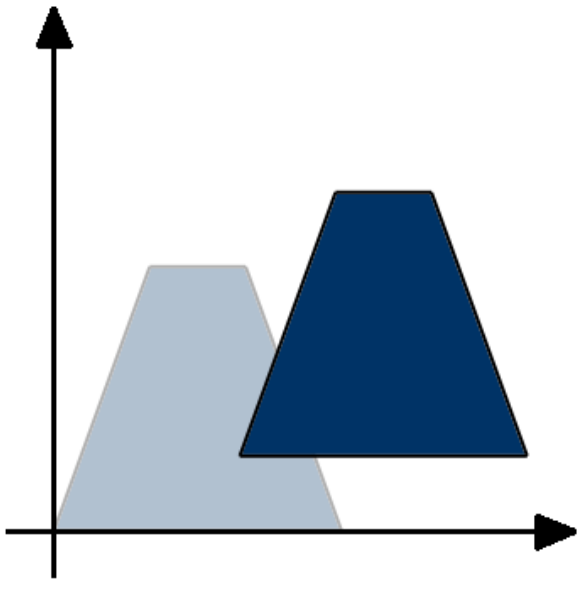


EGYBEVÁGÓSÁGOK

Egység tr.

Forgatás

Transzformációk osztályozása



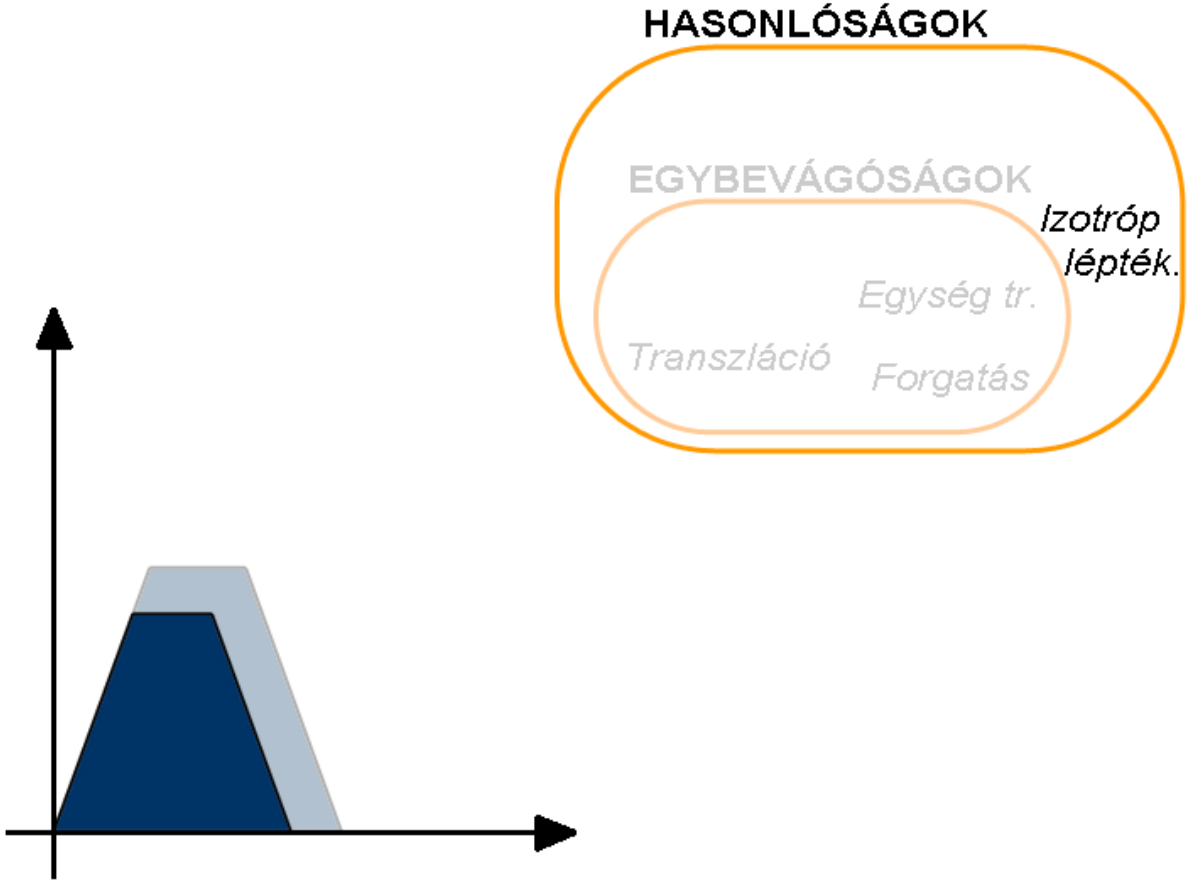
EGYBEVÁGÓSÁGOK

Egység tr.

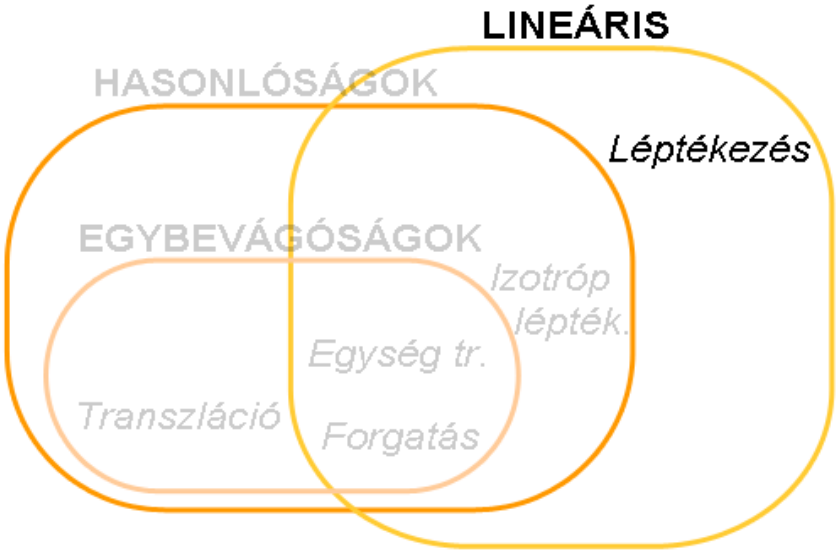
Transzláció

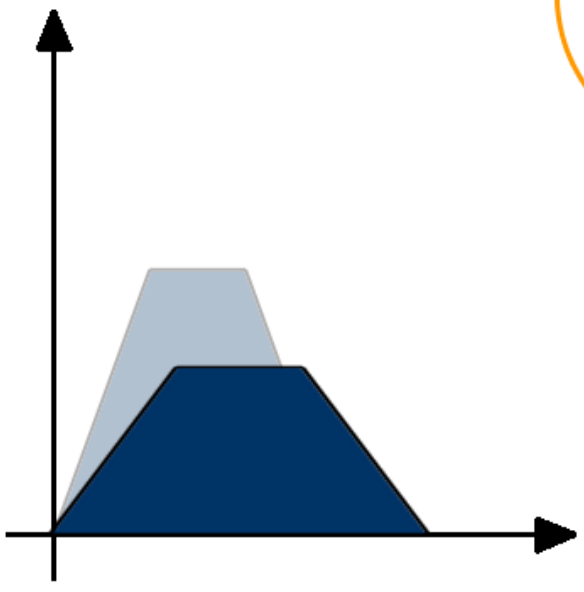
Forgatás

Transzformációk osztályozása

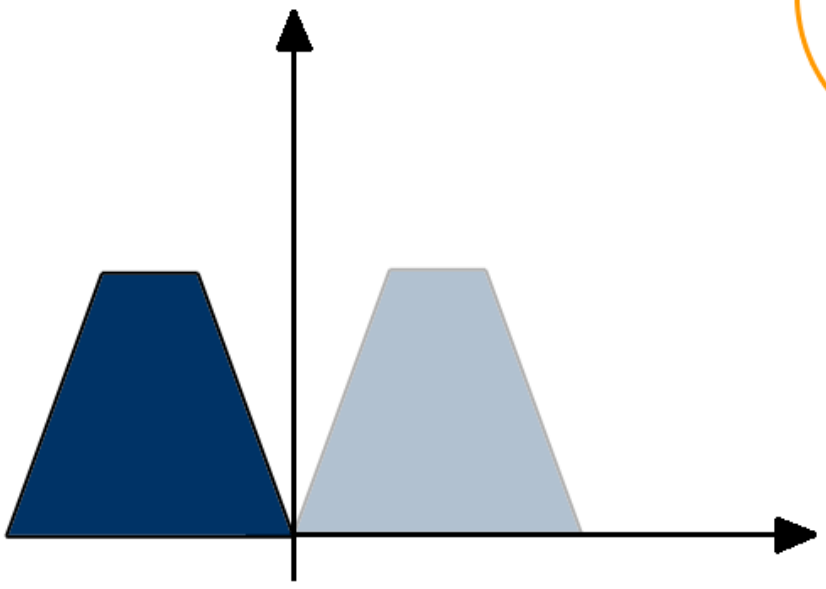


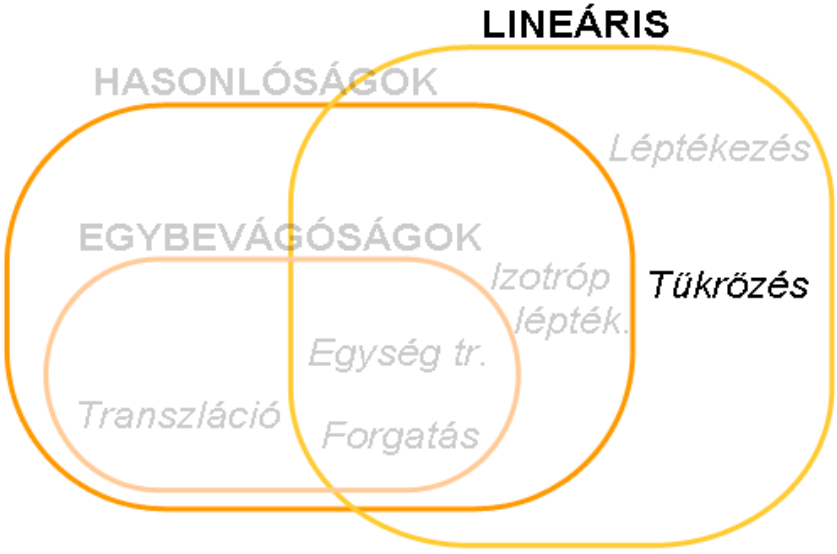
Transzformációk osztályozása



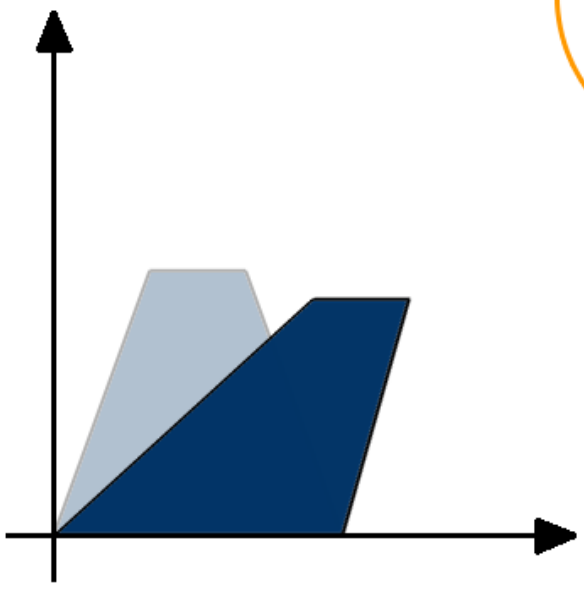


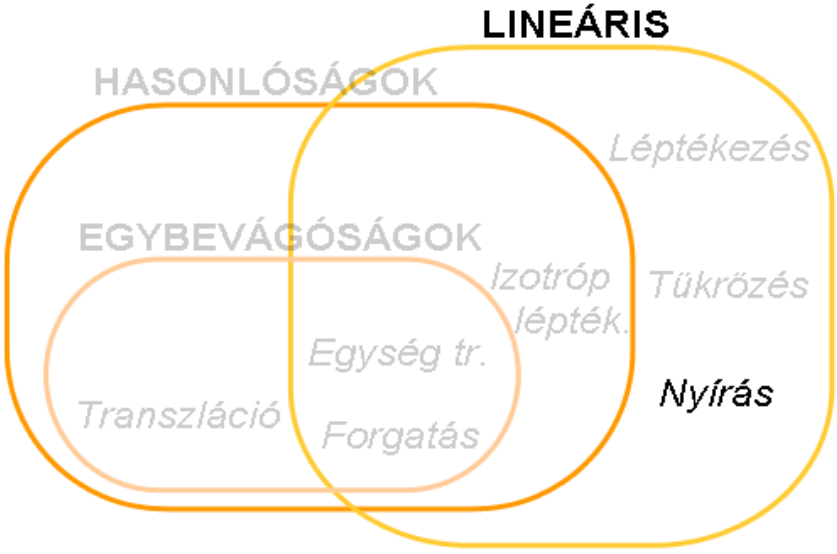
Transzformációk osztályozása



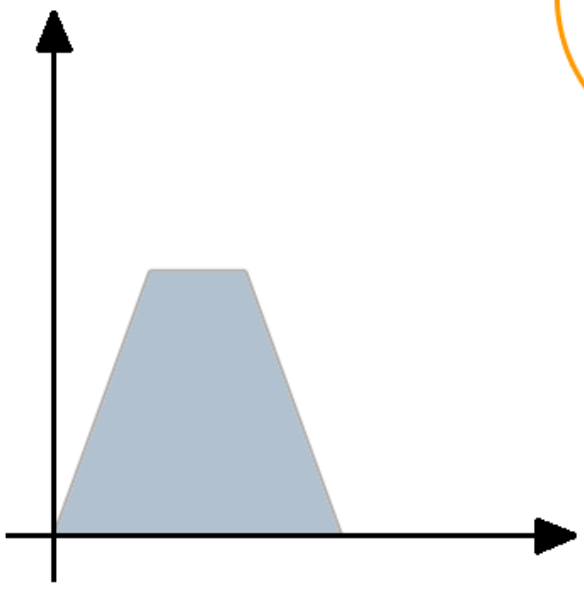


Transzformációk osztályozása



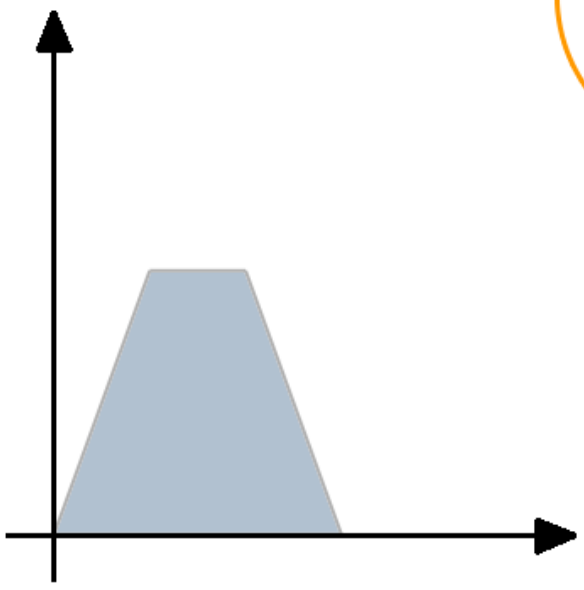


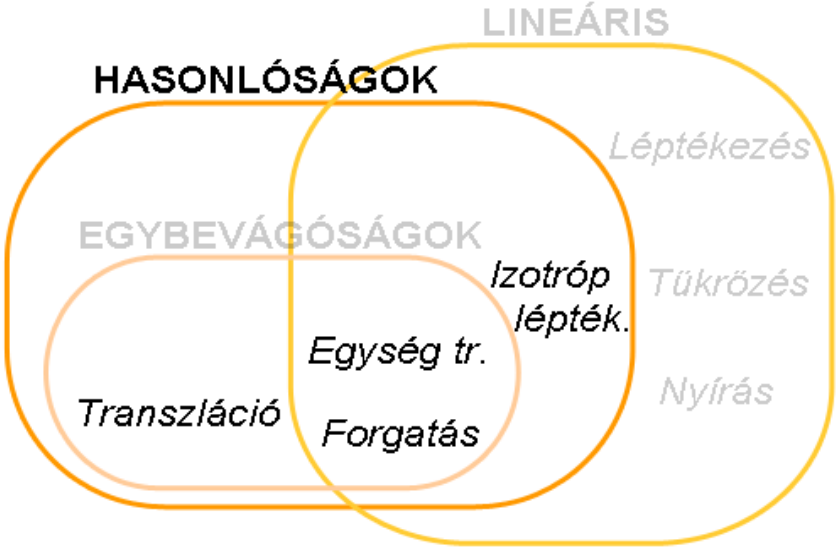
Transzformációk osztályozása



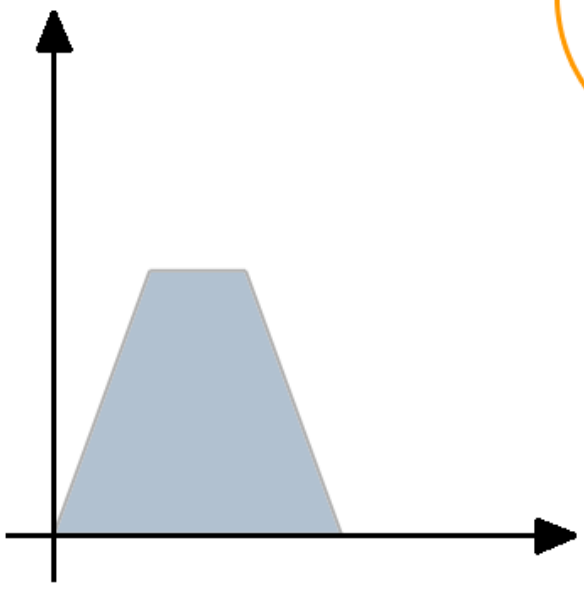


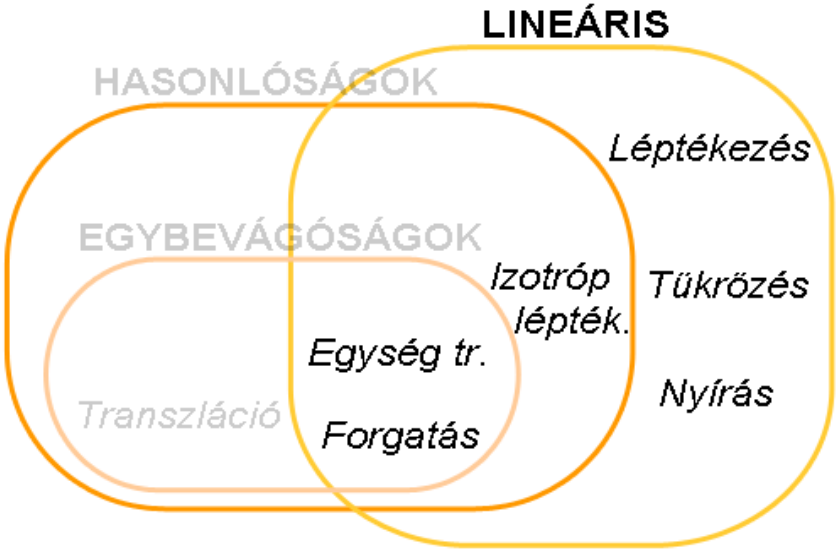
Transzformációk osztályozása



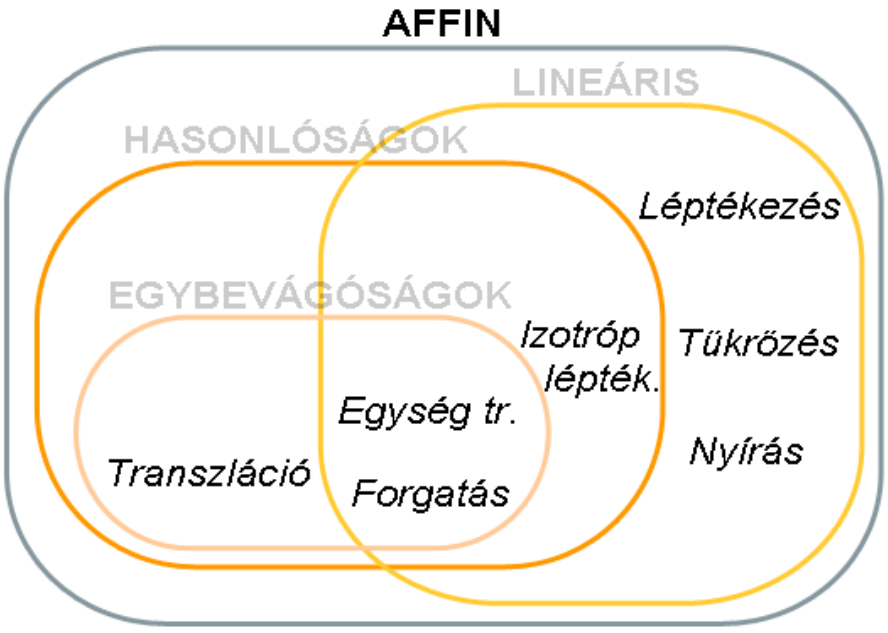


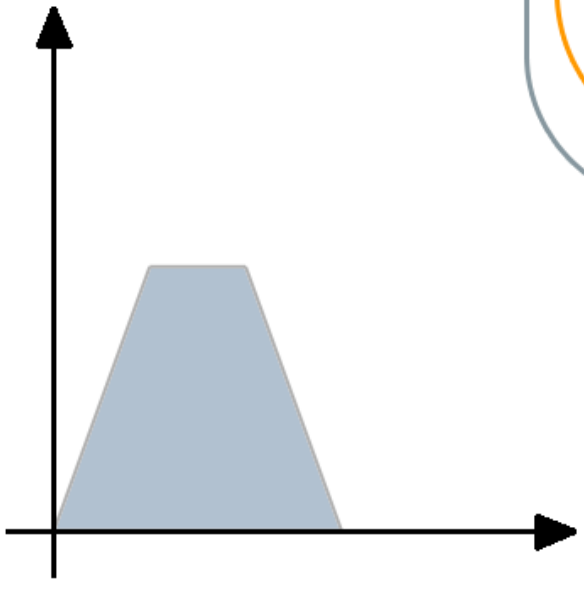
Transzformációk osztályozása



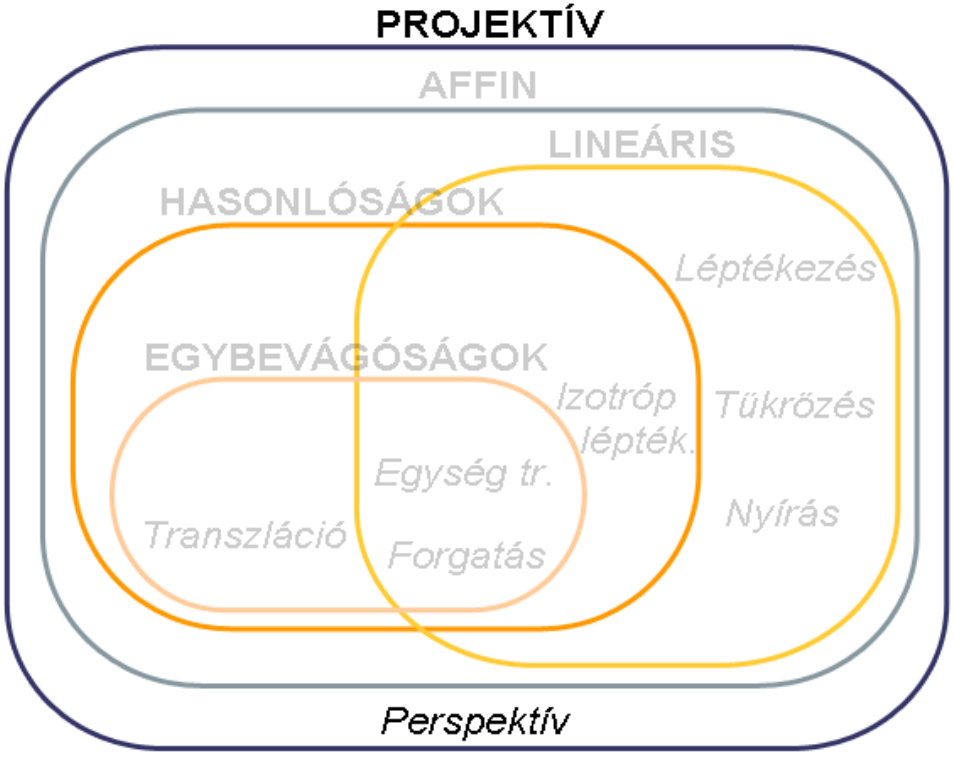


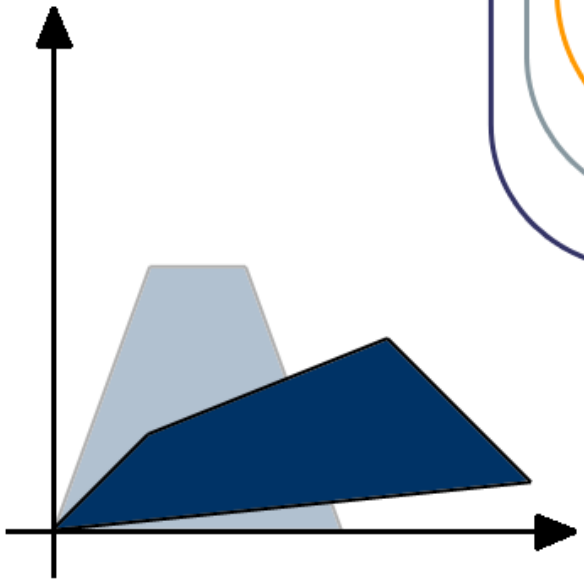
Transzformációk osztályozása



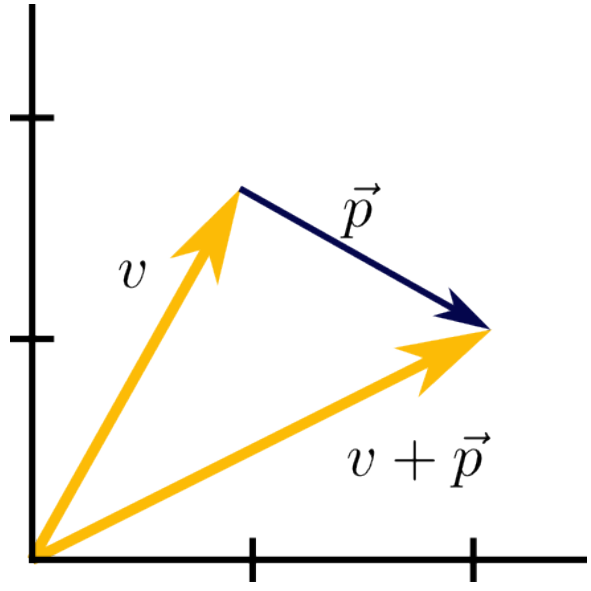


Transzformációk osztályozása





Eltolás



Eltolás

- Minden pontot egy adott $\mathbf{d}$ vektorral eltolunk:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{d}$$

- Általában $\mathbf{T}(d_x, d_y, d_z)$-vel jelöljük
- Mátrix alakhoz homogén koordináták kellenek, $w = 1$ választással és akkor a következő 4×4-es mátrixszal adható meg:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Eltolás

- Hiszen ha homogén koordinátáit használjuk az **x** pontnak, akkor

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z + 1 \cdot d_x \\ 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z + 1 \cdot d_y \\ 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z + 1 \cdot d_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tulajdonságok

- Az eltolások az affin transzformációk egy kommutatív részcsoportját alkotják
- A $\mathbf{T}(a, b, c)$ inverze $\mathbf{T}^{-1}(a, b, c) = \mathbf{T}(-a, -b, -c)$

Forgatás

- Négyjegyű függvénytáblázatból:
  Forgatás XY síkban (gyakorlatilag a Z tengely körül) θ szöggel:

$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = x\sin\theta + y\cos\theta.$$

- Mátrix alakban:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- Hasonlóan kaphatjuk XZ és YZ síkokon is.

Forgatás mátrixok

Z tengely körül

$$\mathbf{R}_Z = \begin{bmatrix} c & -s & 0 & 0 \\ s & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

Y tengely körül

$$\mathbf{R}_Y = \begin{bmatrix} c & 0 & s & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

X tengely körül

$$\mathbf{R}_X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & -s & 0 \\ 0 & s & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ahol $c = \cos\theta$ és $s = \sin\theta$.

Tulajdonságok

- Az azonos tengely körüli elforgatások az affin transzformációk egy kommutatív részcsoportját alkotják
- A térbeli forgatások felírhatók egyetlen 3×3 mátrix segítségével (lineáris transzformáció)
- Az eltolás és forgatás sorrendje nem felcserélhető!
- A forgatás inverze az eredeti forgatás nagyságával megegyező, de ellentétes irányú elforgatás, pl.: $\mathbf{R}_Z^{-1}(\theta) = \mathbf{R}_Z(-\theta)$

Tetszőleges forgatás

Tetszőleges orientáció előállítható a három forgatás egymás utáni használatával.

$$\mathbf{R}(\alpha,\beta,\gamma) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\gamma & -\sin\gamma \\ 0 & \sin\gamma & \cos\gamma \end{bmatrix}$$

Tetszőleges tengely körüli forgatás

- Az eddigieket felhasználva:
  - toljuk el a forgatási tengelyt az origóba ($\mathbf{T}$)
  - forgassuk be az egyik tengely körül a másik kettő síkjába (például $\mathbf{R}_Z$-vel)
  - ebben a síkban a két tengely közül az egyikkel forgassuk be a másik tengelybe (például $\mathbf{R}_Y$)
  - végezzük el az elforgatást (például $\mathbf{R}_X$-szel, de: ez az új (X") tengely körül forgat!)
  - alkalmazzuk az eddigi transzformációk inverzeit
- Azaz például $\mathbf{Mx} = (\mathbf{T}^{-1}\mathbf{R}_Z^{-1}\mathbf{R}_Y^{-1}\mathbf{R}_X\mathbf{R}_Y\mathbf{R}_Z\mathbf{T})\mathbf{x}$

*Tetszőleges tengely körüli forgatás – Rodrigues formula

Tetszőleges *tengely* közüli forgatás megadható egy $\mathbf{z}$ egységvektorral, ami a forgatás tengelyét adja, és egy θ szöggel. Ezt írja le a *Rodrigues formula*, aminek felhasználásával:

$$\mathbf{v}' = \text{Rodrigues}(\theta, \mathbf{z})\mathbf{v}$$

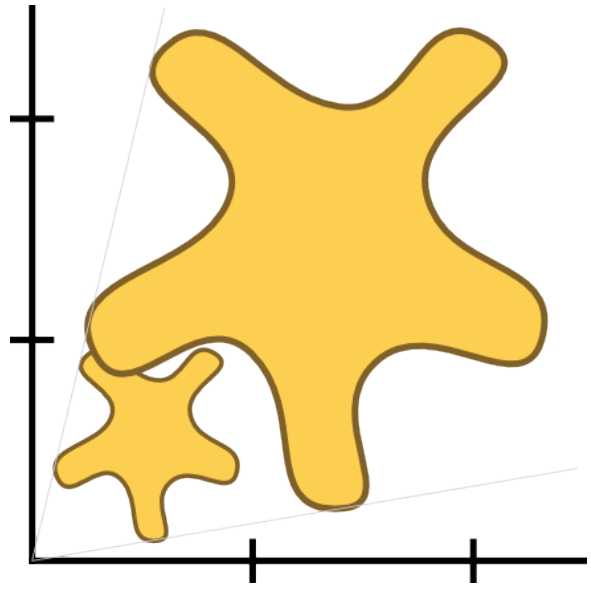
Yaw, pitch, roll

- Egy objektum függőleges- (*yaw*), kereszt- (*pitch*) és hossztengelye (*roll*) menti elfordulásait egyszerre adjuk meg.
- Repüléstanban és robotikában előszeretettel használt megadási mód.
- Gyakorlatilag megegyezik azzal, mintha három „közönséges” tengely menti forgatást használnánk.
- Csak akkor működik helyesen, ha az objektum tengelyei egybe esnek a koordináta rendszer tengelyeivel.
- Legtöbb API támogatja.

Mozgás-transzformációk

- Az eltolások és tengely körüli elforgatások kombinációjaként leírható transzformációkat *mozgás-transzformációknak* nevezzük (= egybevágósági transzformációk)
- A tárgyak alakját és méretét nem változtatják

Méretezés



Méretezés

- Az x, y, z tengelyek mentén „széthúzzuk”, vagy „összenyomjuk” az alakzatot, azaz más *léptéket* választunk – egymástól függetlenül is akár
- Mátrix alakban:

$$\mathbf{S}(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Speciális eset: tükrözés

- Ha s_x, s_y, s_z valamelyike negatív
  - ha egy negatív: tükrözés az irányra merőleges síkra
  - ha kettő negatív: tükrözés egy tengelyre
  - ha mindhárom negatív: középpontos tükrözés
- Figyeljünk: ha páratlan számú negatív együttható van, akkor a sodrásirány is megváltozik!

Sodrásirány?

- Az $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ bázisvektorokat felhasználva, ha $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ lineáris transzformáció, akkor

$$\varphi(\mathbf{p}) = \varphi(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = x\varphi(\mathbf{i}) + y\varphi(\mathbf{j}) + z\varphi(\mathbf{k})$$

- $\to$ ha egy transzformáció mátrixának determinánsa negatív, akkor a sodrásirány (a tárgyak térbeli irányítása) megváltozik

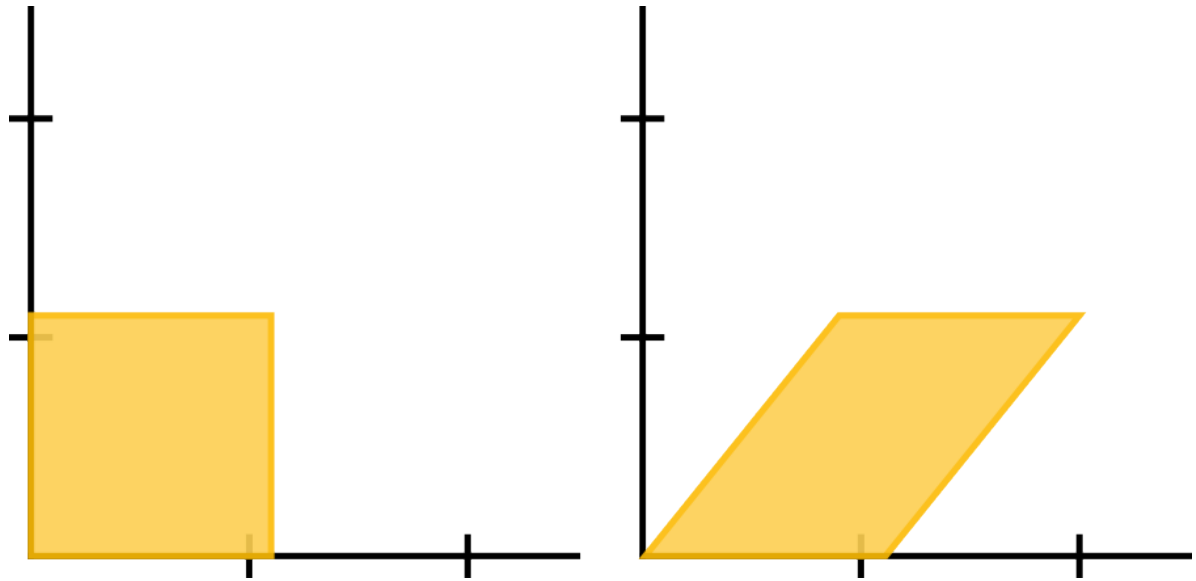
Speciális eset: vetítés

- Ha s_x, s_y, s_z valamelyike nulla
  - ha egy nulla: az irányra merőleges síkra vetítünk
  - ha kettő nulla: egy tengelyre „vetítünk”
  - ha mindhárom nulla: az origóba „vetítünk” mindent...
- Észrevétel: a determináns nulla! $\rightarrow$ nincs inverz!

Nyírás

Példa

Ha egy pakli kártyát lerakunk az asztalra és a lapokat egyenletesen szétcsúsztatjuk, de úgy, hogy a pakli még „állva” maradjon, az a *nyírás*.



Nyírás

Ha például minden pontban az x, y értékeket z-vel arányos mértékeben módosítjuk:

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nyírás

Általánosan:

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & a & b & 0 \\ 0 & 1 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Áttérés új koordináta-rendszerre

- Tegyük fel, hogy az $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ ortonormált bázisvektorok helyett át akarunk térni az $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ ortonormált bázisra (az új bázisvektorok koordinátáit ismerjük a régi bázisban).
- Mik lesznek az eddig $\mathbf{x} = [x, y, z]^T$ koordinátákkal azonosított pont $[x', y', z']^T$ koordinátái az új bázisban? Azaz milyen x', y', z'-re teljesül, hogy $\mathbf{x} = x'\mathbf{u} + y'\mathbf{v} + z'\mathbf{w}$?
- $\mathbf{x} = [\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}]\mathbf{x}' = \mathbf{B}\mathbf{x}' \rightarrow \mathbf{x}' = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{x}$
- Ortonormált mátrix inverze a mátrix transzponáltja, így az új koordinátákat adó $\mathbf{M} = \mathbf{B}^{-1}$ mátrixunk a következő alakú

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Ha az új origó koordinátája $\mathbf{c}$, akkor $\mathbf{M} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{T}(-c_x, -c_y, -c_z)$

Kommutativitás

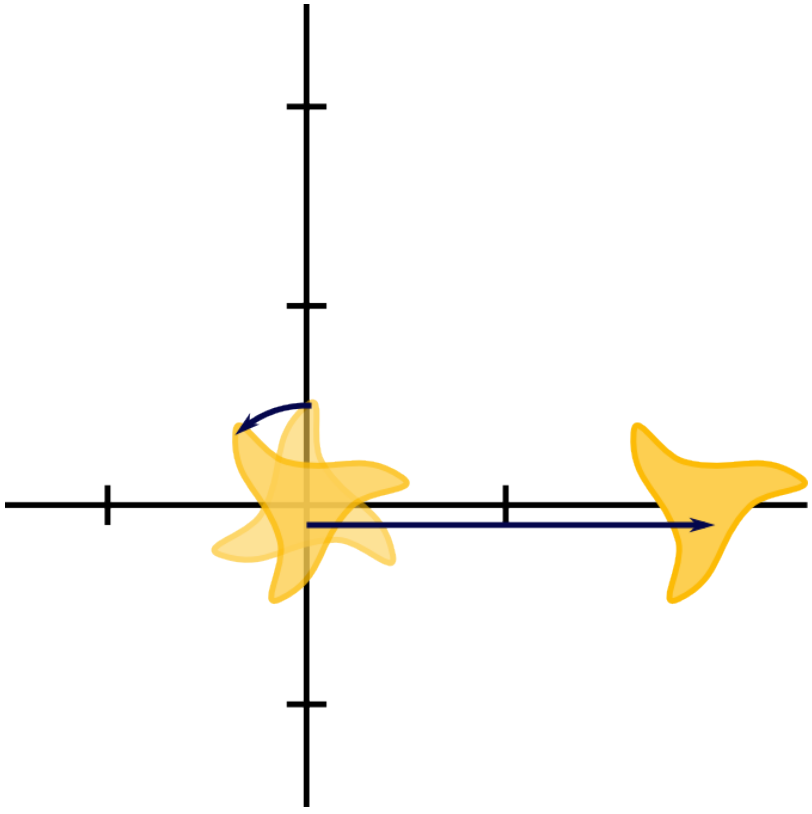
- A mátrix szorzás nem kommutatív, úgyhogy általában nem igaz, hogy

$$\mathbf{ABv} = \mathbf{BAv}$$

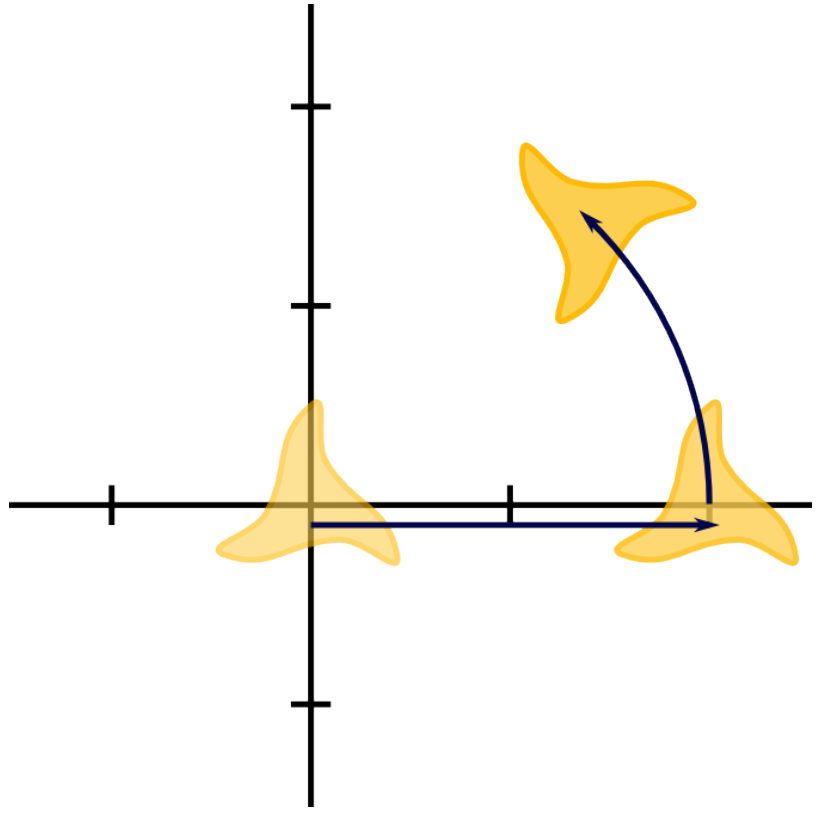
- Ez jó, mivel általában a transzformációk sem kommutatívak

Példa

Forgatás majd eltolás



Eltolás majd forgatás

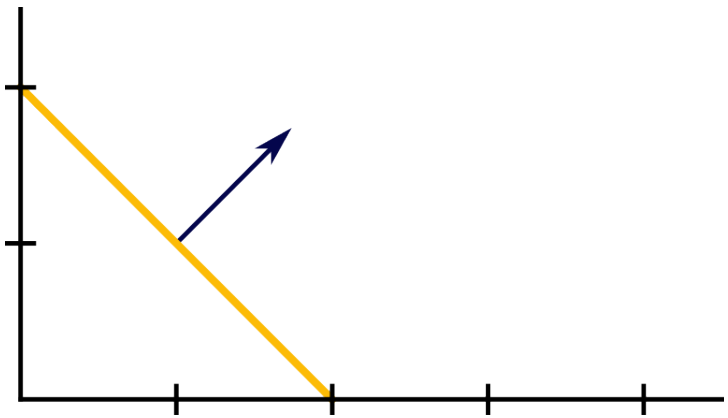


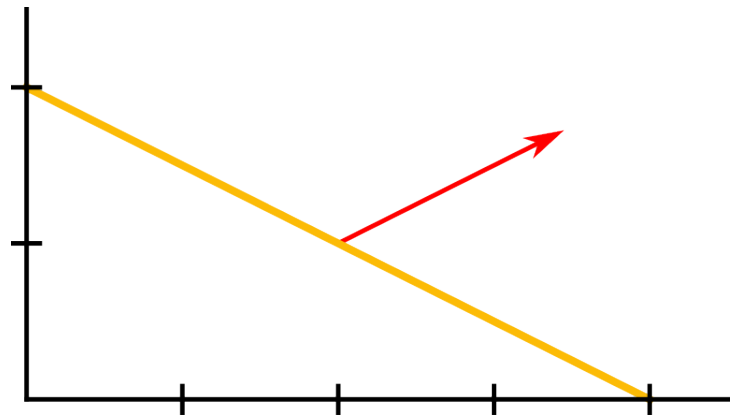
Transzformációs mátrixok determinánsai

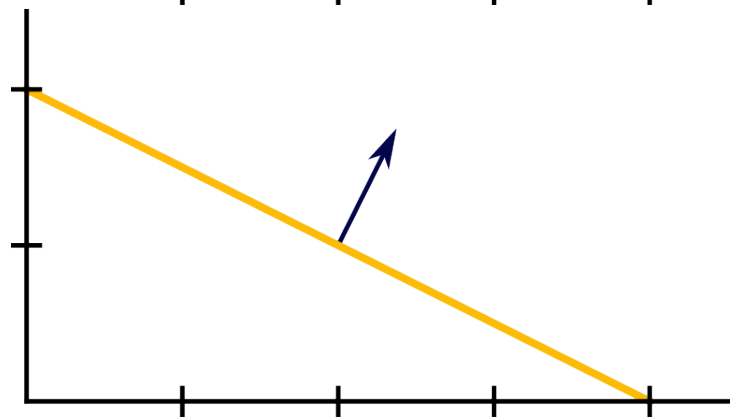
- A méretezésnél láttuk, hogy ha egy vagy három együtthatója negatív a transzformációnak, akkor az megfordítja a sodrásirányt.
- Általános esetre megfogalmazva:
- Ha $\det(\mathbf{A}) > 0$, akkor a sodrás irány változatlan marad
- Ha $\det(\mathbf{A}) < 0$, akkor a sodrás irány megfordul

Normálvektorok transzformációja

- Legyen g egy szakasz a síkban, $\mathbf{n}$ normálvektorral. Legyen $\mathbf{S}$ az x tengely mentén kétszeres nyújtás leíró transzformáció.
- Probléma: g'-t megkaphatjuk, ha eltranszformáljuk a két végpontját. Mi a helyzet g' normálvektorával? $\mathbf{n}' = \mathbf{Sn}$ lesz? NEM!







Normálvektorok transzformációja

- Vizsgáljuk a normálvektor által megadott érintősík egyenletét!
- Legyen $\mathbf{p}$ az érintősík egy pontja, ekkor $\mathbf{x}$ akkor és csak akkor van rajta a síkon, ha

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle = 0$$

- Ekkor tetszőleges (invertálható) $\mathbf{A}$ transzformáció mellett:

$$\langle \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{p}), \mathbf{n} \rangle = 0$$

- A skaláris szorzat és a mátrix szorzás szabályai alapján kapjuk, hogy

$$\langle \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{p}), \left(\mathbf{A}^{-1}\right)^{T} \mathbf{n} \rangle = 0$$

- Azaz a normálvektorokat az $\mathbf{A}$ mátrix helyett annak inverztranszponáltjával kell szorozni!

Megjegyzés

- A sík affin transzformációit egyértelműen meghatározza három független pont és azok képe
- A tér affin transzformációit egyértelműen meghatározza négy független pont és azok képe

Motiváció

- A színterünk képét akarjuk előállítani: vetíteni egy síkra
- Az ember által látott képet nem lehet előállítani affin transzformációk segítségével. A „távolodó” párhuzamosok összetartanak, nem maradnak párhuzamosak.
- Ez a látvány előállítható *középpontos vetítéssel*. Ez a transzformáció a *homogén térben* lineáris transzformáció.
- Az affin transzformációk nem „bántották” az ideális elemeket, a fentiekhez azonban ez „kell”

Általános eset

Ha egy *homogén* transzformációs mátrix utolsó sora nem $[0, 0, 0, 1]$, akkor az olyan *homogén lineáris transzformáció*, ami az euklidészi térnek nem lineáris transzformációja.

Párhuzamos vetítés

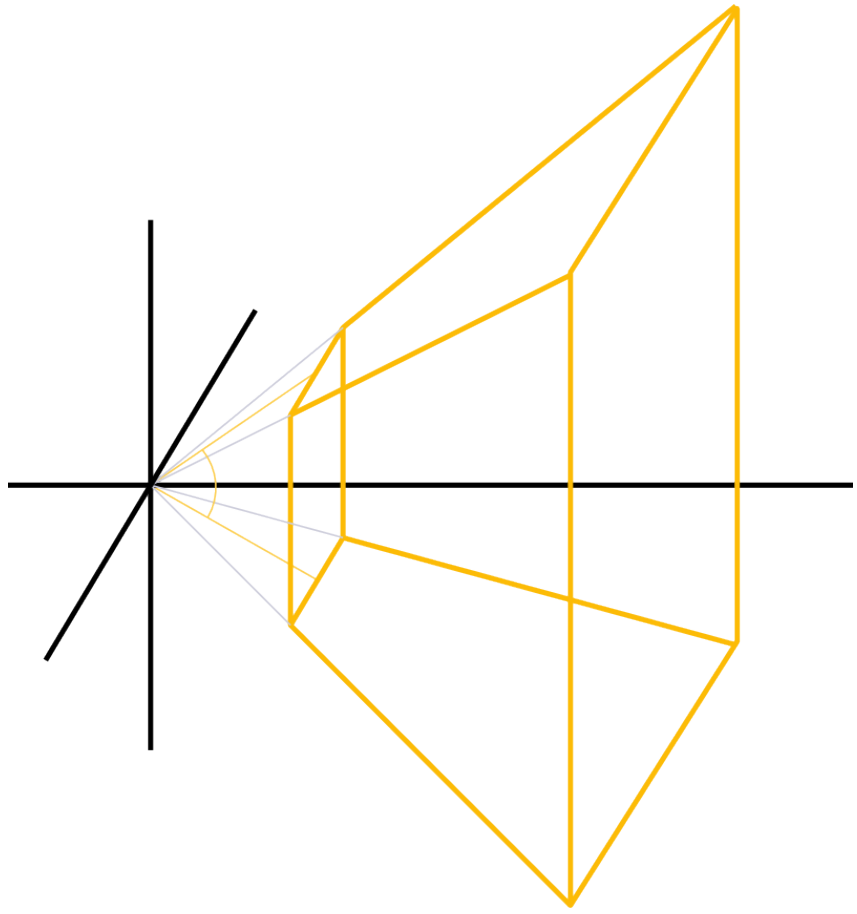
- A mátrix ami megadja egyszerű, például az XY síkra való vetítés

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Perspektív transzformáció

- Középpontos vetítést valósít meg.
- Az origóból a z tengely mentén „nézünk” a térre.
- A látótérnek egy csonkagúla felel meg.
- A transzformáció a szem pozícióban találkozó vetítő egyenesekből párhuzamosokat csinál.
- A csonkagúlát egy téglatestté transzformálja
- Paraméterei:
  - a gúla függőleges nyílásszöge,
  - a gúla alapjának az oldalainak az aránya,
  - a közeli vágósík távolsága
  - a távoli vágósík távolsága

Perspektív transzformáció



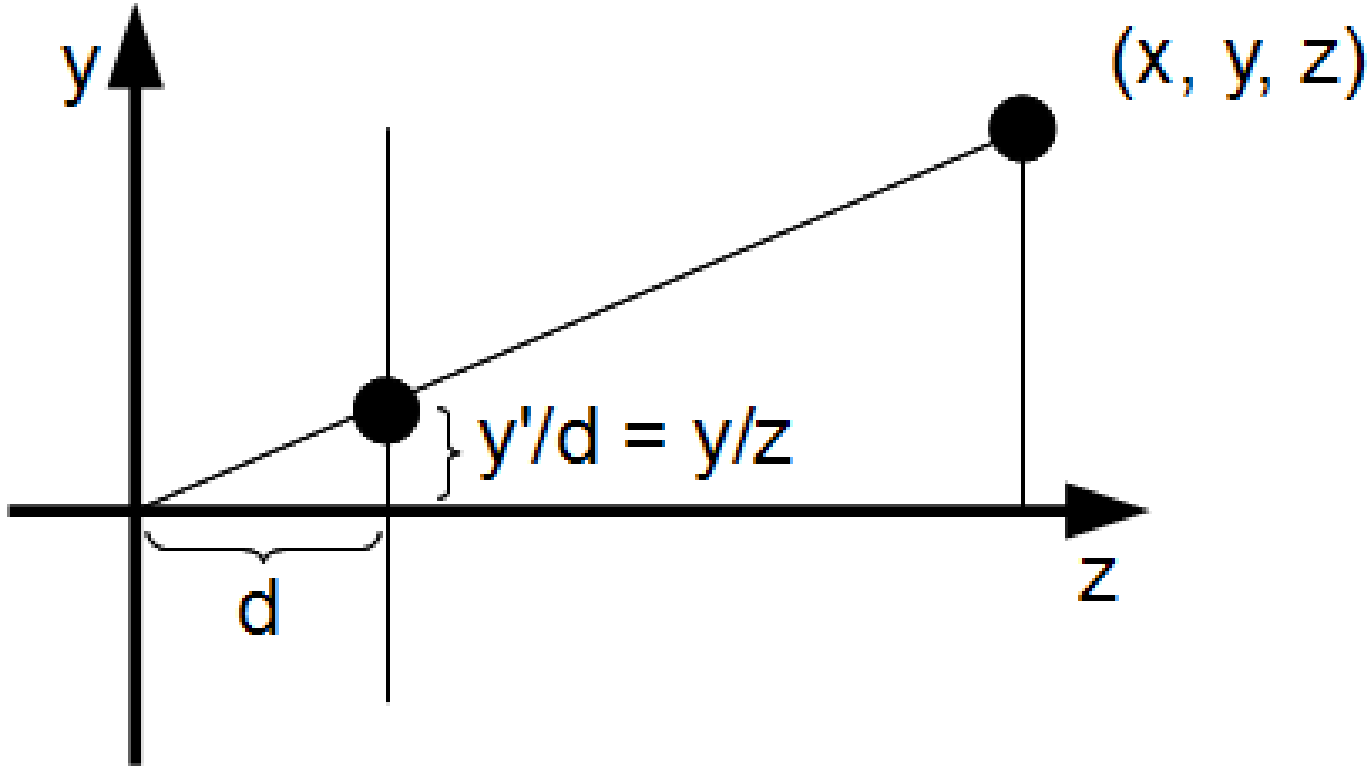
Homogén osztás

- Mivel egy $\mathbf{M}$ „valódi” projektív transzformáció (perspektív transzformáció) utolsó sora nem $[0, 0, 0, 1]^T$, ezért

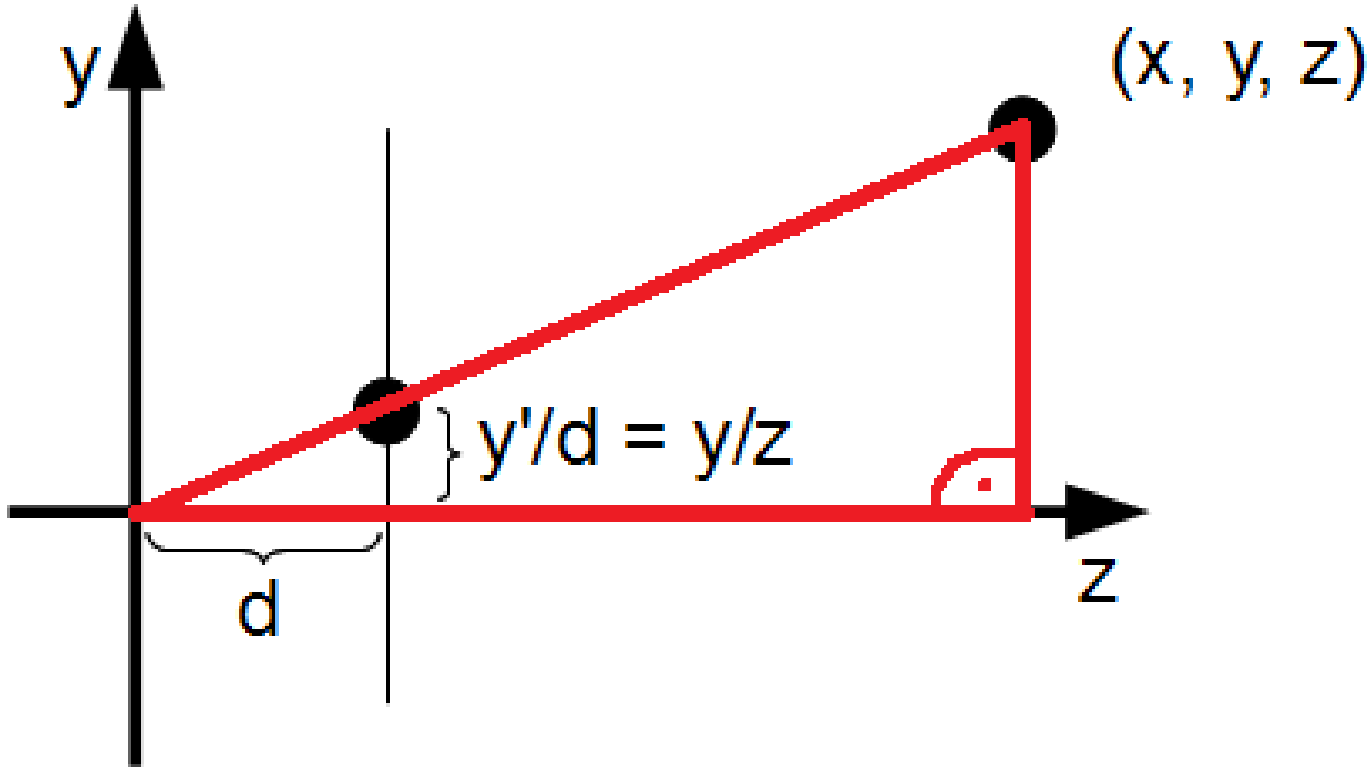
$$[x, y, z, w]^T = \mathbf{Mv}$$

  transzformáció után, $w \neq 1$ általános esetben.
- Ha ezt a pontot az eukleidészi térbe szeretnénk átvinni (mert pl. meg akarjuk jeleníteni), akkor végig kell osztanunk w-vel.
- (Persze csak akkor, ha $w \neq 0$)
- Ezt nevezzünk homogén osztásnak.

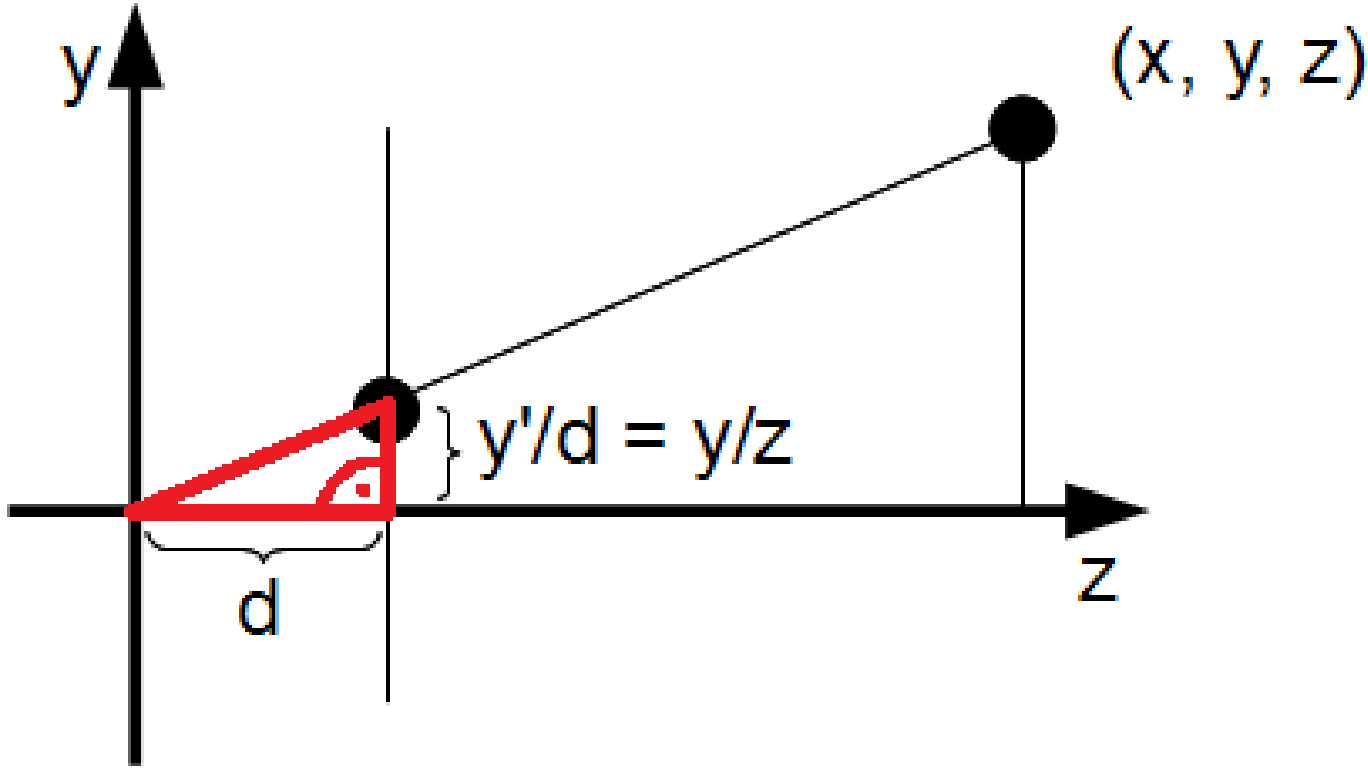
Középpontos vetítés



Középpontos vetítés



Középpontos vetítés



Középpontos vetítés

- Vagyis:

$$x' = \frac{x}{z}d, \qquad y' = \frac{y}{z}d, \qquad z' = \frac{z}{z}d = d$$

- Az origó, mint vetítési középpont és egy, attól a Z tengely mentén d egységre található, XY síkkal párhuzamos vetítősíkra való vetítés mátrixa:

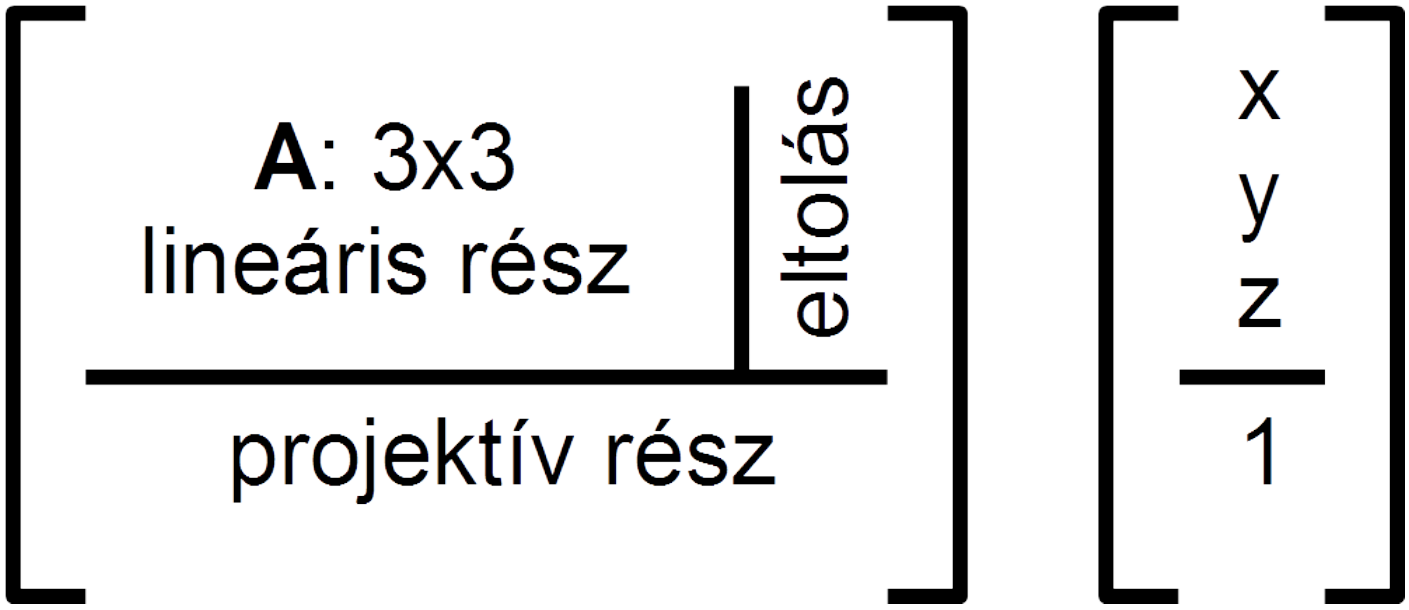
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d} & 0 \end{bmatrix}$$

- Homogén osztás után ($\frac{z}{d}$-vel) a fentit kapjuk

Megjegyzés

- A sík projektív transzformációit egyértelműen meghatározza négy független pont és azok képe
- A tér projektív transzformációit egyértelműen meghatározza öt független pont és azok képe

Transzformációs mátrixok



Transzformációs mátrixok

- Mi történik, ha a vektorunk negyedik koordinátája nulla (vagyis ha vektort azonosít a számnégyes)?
- Az eltolás rész nem hat rá!
- Figyeljünk: nem mindenhol szoroznak jobbról a vektorokkal!

Transzformációs mátrixok

